

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie O2

Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie wad
soczewek "Waynesboro"

Karol Peszek
Grupa Grupa B

Data wykonania pomiarów: 20 maja 2026

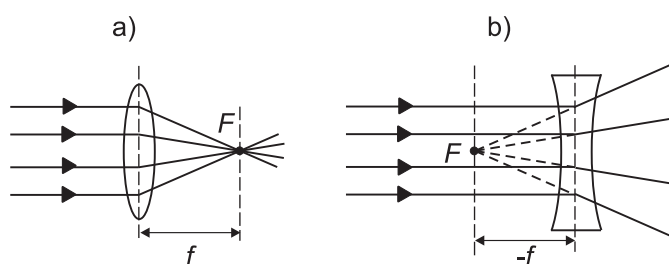
1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest pomiar ogniskowych soczewek skupiających i rozpraszających oraz zbadanie wad soczewek: aberracji sferycznej i aberracji chromatycznej. Zgodnie z poleceniem prowadzącego pominięto pomiar astygmatyzmu. Ogniskową układu dwóch soczewek skupiających postanowiono zbadać dodatkowo przy użyciu równania soczewki, z kolei pomiar soczewki rozpraszającej zmodyfikowano, opierając się na układzie aż złożonym z soczewki rozpraszającej i dwóch znanych skupiających.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Soczewki — podstawowe pojęcia

Soczewka jest bryłą z przezroczystego materiału ograniczoną dwiema powierzchniami sferycznymi, których środki krzywizny leżą na wspólnej osi optycznej. Promienie świetlne przechodzące przez soczewkę ulegają dwukrotnemu załamaniu na granicach ośrodków (np. powietrze — szkło — powietrze). Wyróżnia się soczewki *skupiające* (wypukłe), które załamują równoległą wiązkę światła ku osi optycznej, oraz soczewki *rozpraszające* (wkłęsłe), które taką wiązkę rozszerzają.



Rysunek 1: Rodzaje soczewek skupiających i rozpraszających. Źródło: [1].

Równoległe promienie świetlne po przejściu przez soczewkę skupiającą przecinają się w jednym punkcie F — *ognisku głównym* soczewki. Odległość ogniska od płaszczyzny środkowej soczewki jest jej *ogniskową* $f > 0$. Soczewka rozpraszająca tworzy ognisko pozorne po tej samej stronie, z której pada światło; jej ogniskowa jest ujemna ($f < 0$).

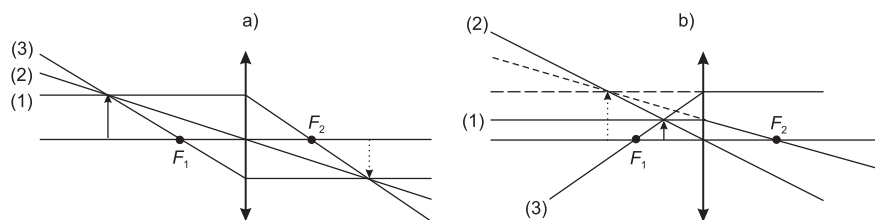
Dla soczewki *cienkiej* — takiej, której grubość jest pomijalnie mała w porównaniu z promieniami krzywizny R_1 i R_2 — ogniskową wyznacza *równanie soczewkarza*:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), \quad (1)$$

gdzie n jest współczynnikiem załamania materiału soczewki względem otaczającego ją ośrodka.

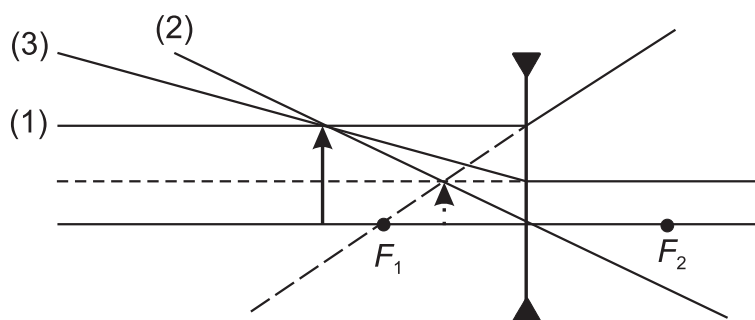
2.2 Konstrukcja obrazu

Do wyznaczenia położenia obrazu wystarczą trzy charakterystyczne promienie: (1) biegnący równoległe do osi optycznej, (2) przechodzący przez środek optyczny soczewki bez zmiany kierunku oraz (3) przechodzący przez przednie ognisko F_1 . Po załamaniu promień (1) przechodzi przez tylne ognisko F_2 , a promień (3) wychodzi ze soczewki równoległe do osi.



Rysunek 2: Konstrukcja obrazu w soczewce skupiającej: obraz rzeczywisty (przedmiot za ogniskiem) i obraz pozorny (przedmiot przed ogniskiem). Źródło: [1].

Gdy przedmiot znajduje się w odległości większej od ogniskowej, soczewka skupiająca tworzy obraz rzeczywisty po drugiej stronie soczewki. Gdy odległość przedmiotu jest mniejsza od ogniskowej, powstaje obraz pozorny, powiększony, po tej samej stronie co przedmiot.



Rysunek 3: Konstrukcja obrazu w soczewce rozpraszającej — obraz pozorny, pomniejszony i prosty niezależnie od położenia przedmiotu. Źródło: [1].

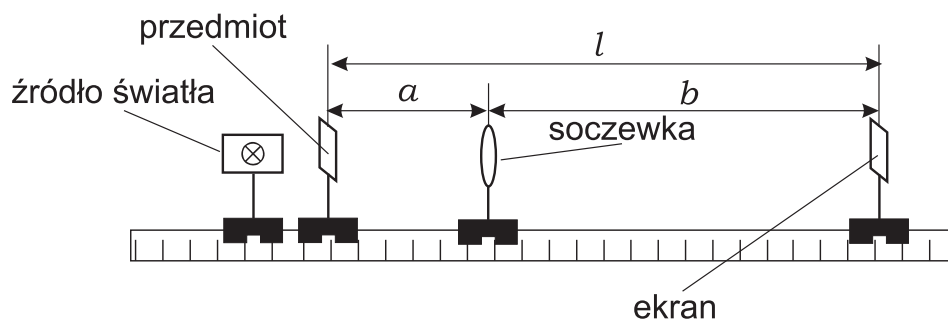
2.3 Równanie soczewki

Odległość przedmiotu od soczewki a i odległość obrazu od soczewki b są związane z ogniskową *równaniem soczewki*:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}. \quad (2)$$

Przekształcając, ogniskową wyznacza się bezpośrednio z pomierzonych odległości:

$$f = \frac{ab}{a + b}. \quad (3)$$



Rysunek 4: Ława optyczna do wyznaczania ogniskowych soczewek. Źródło: [1].

2.4 Metoda Bessela

Dokładniejszą metodę pomiaru ogniskowej soczewki skupiającej opracował Bessel. Przy ustalonej odległości l między przedmiotem a ekranem, spełniającej warunek $l > 4f$, istnieją dwa położenia soczewki dające ostry obraz na ekranie. Wynikają one z rozwiązania równania (2) jako równania kwadratowego względem b :

$$b_{1,2} = \frac{l \pm \sqrt{l^2 - 4lf}}{2}. \quad (4)$$

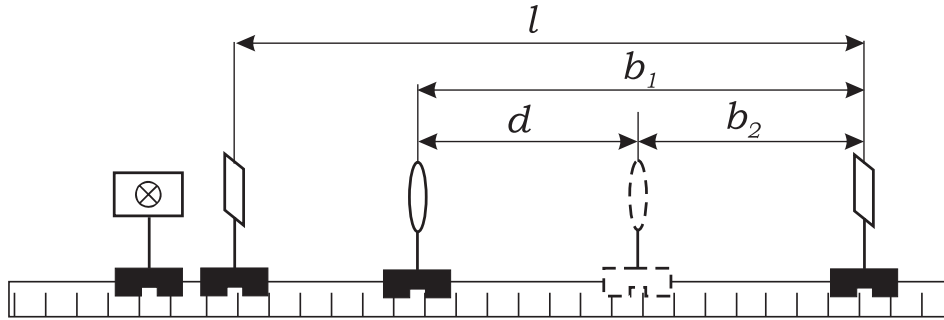
W jednym położeniu obraz jest powiększony (b_1), w drugim pomniejszony (b_2). Odległość d między tymi dwoma położeniami soczewki wynosi:

$$d = b_1 - b_2 = \sqrt{l^2 - 4lf}, \quad (5)$$

skąd ogniskową oblicza się ze wzoru:

$$f = \frac{l^2 - d^2}{4l} = \frac{(l+d)(l-d)}{4l}. \quad (6)$$

Metoda Bessela korzysta z różnicy położen soczewki, więc nie wymaga znajomości dokładnego położenia płaszczyzny głównej — co jest szczególnie ważne przy soczewkach grubych.



Rysunek 5: Schemat układu do wyznaczania ogniskowej metodą Bessela. Źródło: [1].

2.5 Ogniskowa układu dwóch soczewek

Dla dwóch cienkich soczewek o ogniskowych f_1 i f_2 przylegających do siebie ogniskowa układu spełnia:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}. \quad (7)$$

Gdy soczewki dzieli odległość δ , zależność przyjmuje postać:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{\delta}{f_1 f_2}. \quad (8)$$

Wzór (7) pozwala wyznaczyć ogniskową soczewki rozpraszającej: mierzy się ogniskową układu złożonego z soczewki rozpraszającej i soczewki skupiającej o znanej ogniskowej f_1 , a następnie oblicza $f_2 = (1/f - 1/f_1)^{-1}$.

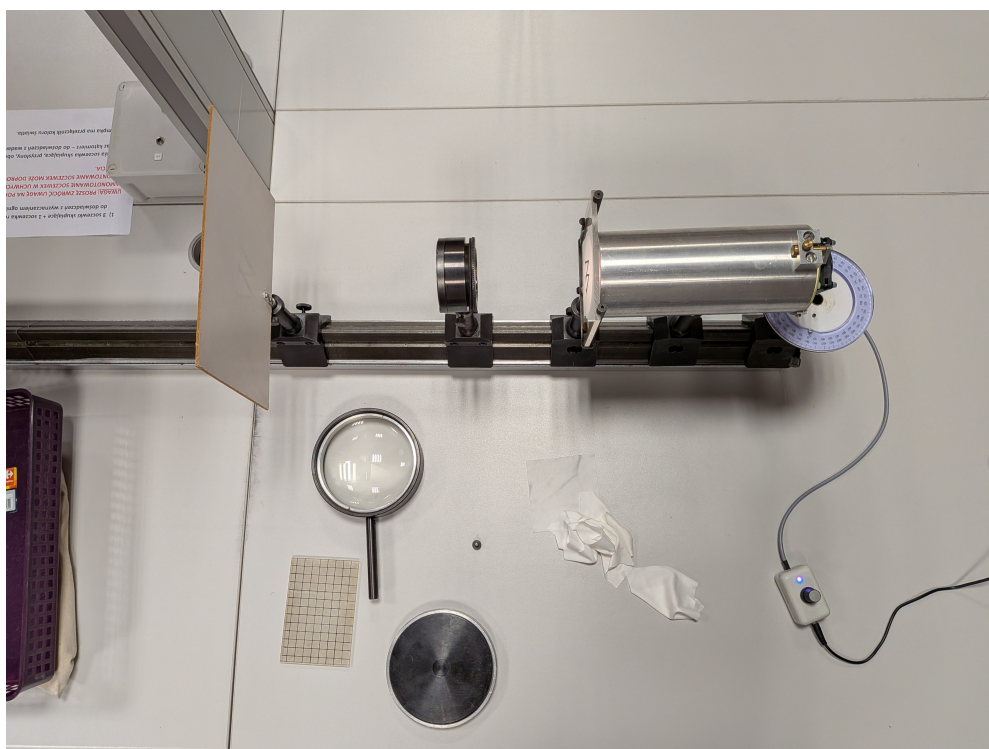
2.6 Aberracja sferyczna

Równanie soczewki (2) jest wyprowadzone przy założeniu wąskiej wiązki promieni biegnących blisko osi optycznej (*przybliżenie paraksjalność*). Gdy apertura soczewki jest duża, promienie przyosiowe i promienie brzegowe (przechodzące przy krawędzi soczewki) skupiają się w różnych odległościach od soczewki. Ognisko dla promieni brzegowych leży bliżej soczewki niż ognisko dla promieni przyosiowych. Różnica tych odległości jest miarą *podłużnej aberracji sferycznej*. Konsekwencją tej wady jest brak ostrego punktu na ekranie – zamiast niego obserwuje się rozmytą plamkę.

2.7 Aberracja chromatyczna

Współczynnik załamania materiału soczewki zależy od długości fali — zjawisko to nosi nazwę dyspersji. Na mocy równania soczewkarza (1) soczewka ma różne ogniskowe dla różnych barw światła: ogniskowa dla światła fioletowego (krótka długość fali, większe n) jest krótsza niż dla światła czerwonego (długa długość fali, mniejsze n). To zachowanie soczewki jest analogiczne do działania pryzmatu rozszczepiającego. Miarą *aberracji chromatycznej* jest różnica ogniskowych wyznaczonych dla skrajnych długości fali.

3 Opis układu pomiarowego



Rysunek 6: Zdjęcie układu doświadczalnego z ławą optyczną.

Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano następujące przyrządy:

- ława optyczna o zakresie 200 cm z podziałką co 1 mm (dokładność wynikająca z podziałki wynosi $d = 1$ mm, natomiast całkowity błąd pomiaru i odczytu pozycji przyjęto na $u_x = 0,2$ cm),

- źródło światła (dioda LED umożliwiającą wybór światła białego, czerwonego, zielonego i niebieskiego),
- uchwyt na soczewki,
- biały ekran,
- zestaw soczewek o deklarowanych zdolnościach optycznych $Z = 1/f$ równych 10D (soczewka 1), 6D (soczewka 3) oraz $-4D$ (soczewka II).
- płytką z otworem do ograniczenia apertury układu soczewek montowana na uchwycie,
- duża soczewka gruba o nieznanej ogniskowej do badania aberracji sferycznej i chromatycznej,
- zestaw przysłon do dużej soczewki do badania aberracji sferycznej.
- szkiełko z literą W służąca jako obiekt.
- ściereczka do czyszczenia soczewek.

4 Procedura pomiarowa

Zgodnie z poleceniem prowadzącego, pominięty został całkowicie pomiar astygmatyzmu. Ponadto w celu wyznaczenia ogniskowej soczewki rozpraszającej użyto układu dwóch soczewek skupiających (1 i 3) zamiast pojedynczej soczewki — pomiar układu soczewek (1 i 3) opracowano dwiema różnymi metodami, aby porównać ogniskową wyznaczoną metodą Bessela z wartością wynikającą bezpośrednio z równania soczewki.

4.1 Wyznaczanie ogniskowej układu soczewki 1 i 3

Aby wyznaczyć ogniskową układu złożonego z soczewki 1 i 3 należało:

1. Ustawić na ławie optycznej źródło światła tak, aby znajdowało się bezpośrednio za obiektem (literą W).
2. Umieścić obie soczewki w uchwycie tak, aby były przylegające do siebie, i ustawić je na ławie optycznej.
3. Ustawić barwę światła na białą i ekran w odległości około 40–60 cm od przedmiotu.
4. Zanotować pozycję ekranu i obiektu, a następnie przesuwać uchwyt z soczewkami wzdłuż ławy, aż uzyska się ostry obraz litery W na ekranie.
5. Znaleźć dwie pozycje uchwytu, dla których obraz jest ostry, i zanotować ich położenia x_1 i x_2 .
6. Powtórzyć pomiar czterokrotnie, a następnie obrócić soczewki w uchwycie (soczewka 3 bliżej źródła) i ponownie wykonać pomiar czterokrotnie.
7. Serię powtórzyć dla trzech różnych pozycji ekranu.

4.2 Wyznaczanie ogniskowej soczewki rozpraszającej

Zgodnie z poleceniem prowadzącego, jako soczewki skupiającej o znanej ogniskowej użyto układu 1+3 wyznaczonego w poprzednim punkcie. Wszystkie trzy soczewki (1, II i 3) umieszczono razem w jednym uchwycie, przylegając do siebie; odstęp między ich płaszczyznami głównymi (rzędu grubości oprawek, kilka milimetrów) zaniedbano w stosunku do ogniskowych i zastosowano wzór (7) dla soczewek przylegających. Następnie powtórzono procedurę opisaną w poprzednim punkcie. Ogniskową soczewki rozpraszającej oblicza się z równania (7) jako $1/f_{II} = 1/f_{1+II+3} - 1/f_{1+3}$.

4.3 Aberracja sferyczna

Aby zbadać aberrację sferyczną należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić na ławie optycznej źródło światła tak, aby znajdowało się bezpośrednio za obiektem (literą W).
2. Umieścić dużą soczewkę w uchwycie i ustawić ją na ławie optycznej.
3. Ustawić barwę światła na białą i ekran w odległości około 100 cm.
4. Umieścić przysłonę brzegową przed soczewką.
5. Zanotować pozycję ekranu i obiektu, a następnie przesuwając uchwyt z soczewką wzdłuż ławy, aż uzyska się ostry obraz litery W na ekranie.
6. Znaleźć dwie pozycje uchwytu, dla których obraz jest ostry, i zanotować ich położenia x_1 i x_2 .
7. Powtórzyć pomiar czterokrotnie.
8. Powtórzyć pomiar dla przysłony przyosiowej.
9. Serię powtórzyć dla dwóch różnych pozycji ekranu.

4.4 Aberracja chromatyczna

Aby zbadać aberrację chromatyczną należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić na ławie optycznej źródło światła tak, aby znajdowało się bezpośrednio za obiektem (literą W).
2. Umieścić dużą soczewkę w uchwycie i ustawić ją na ławie optycznej.
3. Ustawić ekran w odległości około 100 cm.
4. Ustawić barwę światła na czerwoną.
5. Ustawić przysłonę średnią przed soczewką. Zrezygnowano z przysłony przyosiowej, ponieważ dla promieni biegnących blisko osi optycznej mierzony efekt aberracji był praktycznie zaniedbywalny. Dla promieni biegnących dalej od osi (przysłona średnia) aberracja chromatyczna jest większa i łatwiejsza do zaobserwowania.

6. Zanotować pozycję ekranu i obiektu, a następnie przesuwać uchwyt z soczewką wzdłuż ławy aż uzyska się ostry obraz litery W na ekranie.
7. Znaleźć dwie pozycje uchwytu, dla których obraz jest ostry, i zanotować ich położenia x_1 i x_2 .
8. Powtórzyć pomiar czterokrotnie.
9. Powtórzyć pomiar dla światła i niebieskiego i dwóch różnych pozycji ekranu.

5 Wyniki pomiarów

Pozycja przedmiotu (litera W) była stała dla wszystkich pomiarów: $x_{\text{obiekt}} = (170,0 \pm 0,1)$ cm. Światło biegło w kierunku malejących x , więc odległość przedmiot–ekran wynosi $l = x_{\text{obiekt}} - x_{\text{ekran}}$.

5.1 Układy soczewek skupiających

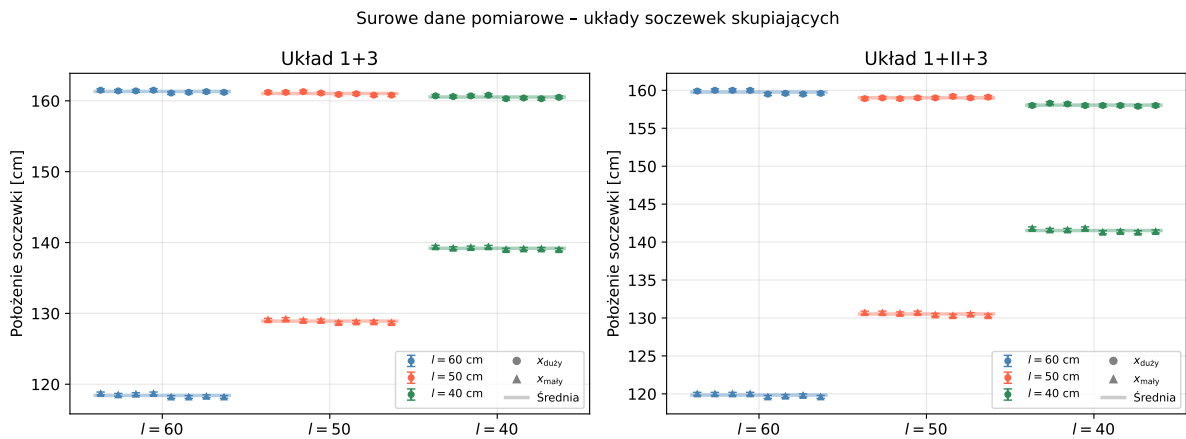
Niepewność odczytu pozycji soczewki na ławie wynosi $u_x = 0,2$ cm. Kolumny x_d i x_m oznaczają odpowiednio położenie soczewki dające obraz powiększony i pomniejszony.

Tabela 1: Surowe dane pomiarowe – układ soczewek 1 i 3 ($u_{x_d} = u_{x_m} = 0,2$ cm).

l [cm]	Pomiar	x_d [cm]	x_m [cm]
60	1	161,5	118,7
	2	161,4	118,5
	3	161,4	118,6
	4	161,5	118,7
	5	161,1	118,2
	6	161,2	118,2
	7	161,3	118,3
	8	161,2	118,2
50	1	161,2	129,1
	2	161,2	129,2
	3	161,3	129,0
	4	161,1	129,0
	5	160,9	128,7
	6	161,0	128,8
	7	160,8	128,8
	8	160,8	128,7
40	1	160,7	139,4
	2	160,6	139,2
	3	160,7	139,3
	4	160,8	139,4
	5	160,3	139,0
	6	160,4	139,1
	7	160,3	139,1
	8	160,5	139,0

Tabela 2: Surowe dane pomiarowe – układ soczewek 1, II i 3 ($u_{x_d} = u_{x_m} = 0,2$ cm).

l [cm]	Pomiar	x_d [cm]	x_m [cm]
60	1	159,9	120,0
	2	160,0	120,0
	3	160,0	120,0
	4	160,0	120,0
	5	159,5	119,6
	6	159,6	119,7
	7	159,5	119,8
	8	159,6	119,6
50	1	158,9	130,7
	2	159,0	130,7
	3	158,9	130,6
	4	159,0	130,7
	5	159,0	130,4
	6	159,2	130,3
	7	159,0	130,5
	8	159,1	130,3
40	1	158,0	141,8
	2	158,3	141,6
	3	158,2	141,6
	4	158,0	141,8
	5	158,0	141,3
	6	158,0	141,4
	7	157,9	141,3
	8	158,0	141,4



Rysunek 7: Surowe pomiary pozycji soczewki (kółka – x_d , kwadraty – x_m) dla układów soczewek skupiających. Słupki błędów odpowiadają $u_x = 0,2$ cm.

5.2 Aberracja sferyczna

Ze względu na rozmytość obrazu tworzonego przez dużą soczewkę grubą przyjęto podwyższoną niepewność odczytu pozycji $u_x = 0,5$ cm. Przy przysłonie brzegowej (peripheral) rozmycie jest szczególnie wyraźne, co uzasadnia zastosowanie tej samej podwyższonej niepewności dla obu typów przysłon.

Tabela 3: Surowe dane pomiarowe – aberracja sferyczna, duża soczewka gruba ($u_{x_d} = u_{x_m} = 0,5$ cm).

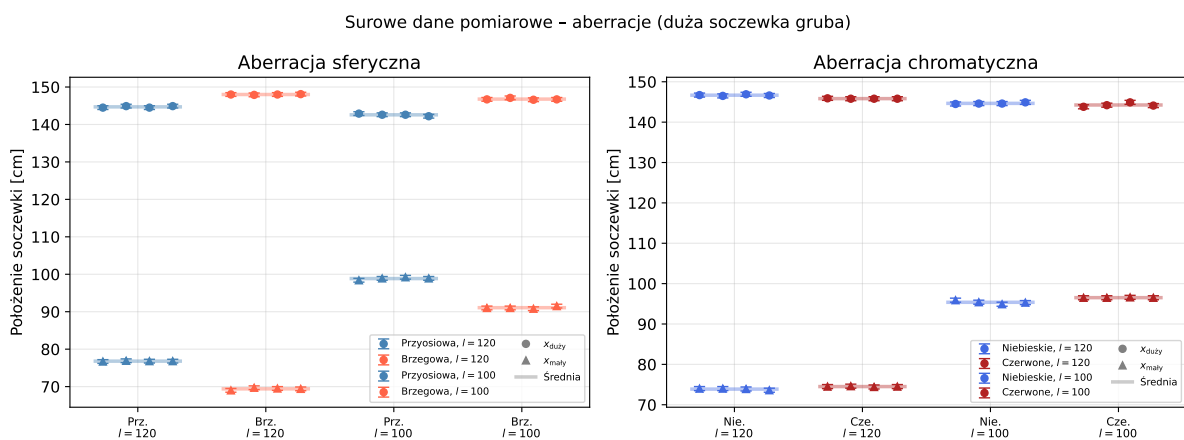
l [cm]	Przysłona	Pomiar	x_d [cm]	x_m [cm]
100	Brzegowa	1	146,7	91,0
		2	147,1	91,0
		3	146,6	90,8
		4	146,7	91,5
	Przyosiowa	1	142,9	98,4
		2	142,6	98,9
		3	142,6	99,2
		4	142,2	98,9
120	Brzegowa	1	148,0	69,0
		2	147,9	69,7
		3	148,0	69,5
		4	148,1	69,4
	Przyosiowa	1	144,5	76,7
		2	144,9	76,9
		3	144,5	76,8
		4	144,9	76,8

5.3 Aberracja chromatyczna

Pomiary wykonane dla tej samej dużej soczewki grubej; niepewność odczytu $u_x = 0,5$ cm jak przy aberracji sferycznej.

Tabela 4: Surowe dane pomiarowe – aberracja chromatyczna, duża soczewka gruba ($u_{x_d} = u_{x_m} = 0,5$ cm).

l [cm]	Barwa	Pomiar	x_d [cm]	x_m [cm]
100	Czerwona	1	143,8	96,5
		2	144,2	96,5
		3	144,9	96,6
		4	144,1	96,5
	Niebieska	1	144,5	95,9
		2	144,6	95,4
		3	144,6	94,9
		4	144,9	95,3
120	Czerwona	1	145,9	74,5
		2	145,8	74,6
		3	145,8	74,4
		4	145,8	74,5
	Niebieska	1	146,7	74,0
		2	146,5	74,0
		3	146,9	73,9
		4	146,6	73,6



Rysunek 8: Surowe pomiary pozycji soczewki dla badania aberracji sferycznej (lewy panel) i chromatycznej (prawy panel). Kółka – x_d , kwadraty – x_m . Słupki błędów odpowiadają $u_x = 0,5$ cm. Punkt oznaczony † (niebieski, $l = 100$ cm, pomiar 4) odrzucony.

6 Opracowanie wyników

We wszystkich seriach pomiarowych pozycja przedmiotu była stała: $x_{\text{obiekt}} = (170,0 \pm 0,1)$ cm; pozycja ekranu odczytywana była z tą samą dokładnością $u_{x_{\text{ekran}}} = 0,1$ cm, stąd $u_l = \sqrt{u_{x_{\text{obiekt}}}^2 + u_{x_{\text{ekran}}}^2} = 0,141$ cm dla każdej serii.

6.1 Układy soczewek skupiających i porównanie z wartościami tablicowymi

Obliczenia dla układu badano zarówno na podstawie metody Bessela, jak i równania soczewki.

Metoda równania soczewki. Dla danych położzeń rejestrowanych jako obraz powiększony obliczano kolejno zmienne $a = |x_p - x_s|$ oraz $b = |x_s - x_e|$, przy czym z zależności stałej pozycji wynikło $b = l - a$. Ogniskową f z równania soczewki oraz jej niepewność można wyznaczyć z zależności:

$$f = \frac{ab}{a+b}, \quad u_f = \sqrt{\left(\left(\frac{b}{a+b}\right)^2 u_a\right)^2 + \left(\left(\frac{a}{a+b}\right)^2 u_b\right)^2} \quad (9)$$

Dla wyznaczonych wprost serii z $l = 60, 50, 40$ średnie wyniki dały ostateczną, uśrednioną wagowo, ogniskową $f = 6,06 \pm 0,10$ cm (tablice wyliczają 6.25 cm). Błąd systematyczny u_a czy u_b wyprowadzono z podziałki i efektów badawczych z dodaniem niepewności $u_x = 0.2$ cm.

Metoda Bessela (soczewki z grupy). Ogniskową każdego układu wyznaczano dodatkowo ze wzoru (6). Włączono tym sposobem dla układu 1+3 do średniej cały zakres ze wszystkich punktów, podnosząc skuteczność próby. Dla każdej serii przy ustalonej odległości l wykonywano $n = 8$ pomiarów, obliczając kolejno $d_i = x_{d,i} - x_{m,i}$ i średnią $\bar{d}$. Niepewność $\bar{d}$ składa się z członu statystycznego (odchylenie standardowe średniej) i systematycznego. Zgodnie z wytycznymi, zakładając rozkład jednostajny dla maksymalnego błędu odczytu i ustalenia ostrości ($\Delta x \approx 0,35$ cm), standardową niepewność pojedynczego pomiaru wyznaczono jako $u_x = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} \approx 0,2$ cm:

$$u_d = \sqrt{\frac{s_d^2}{n} + 2u_x^2}, \quad (10)$$

gdzie czynnik 2 wynika z propagacji przez $d = x_d - x_m$, w której obie pozycje mają niezależną niepewność u_x : $u_{d,\text{sys}}^2 = u_{x_d}^2 + u_{x_m}^2 = 2u_x^2 = 2\left(\frac{\Delta x}{\sqrt{3}}\right)^2$. Człon statystyczny ($\lesssim 0,04$ cm) jest pomijalnie mały wobec systematycznego ($u_{d,\text{sys}} = \sqrt{2}u_x \approx 0,283$ cm). Niepewność ogniskowej wyznaczano prawem propagacji:

$$u_f = \sqrt{\left(\frac{l^2 + d^2}{4l^2} u_l\right)^2 + \left(\frac{d}{2l} u_d\right)^2}. \quad (11)$$

Wyniki zestawiono w tabelach 5 i 6. Z trzech ogniskowych wyznaczonych przy różnych l obliczano ważoną średnią z wagami $w_i = 1/u_{f_i}^2$:

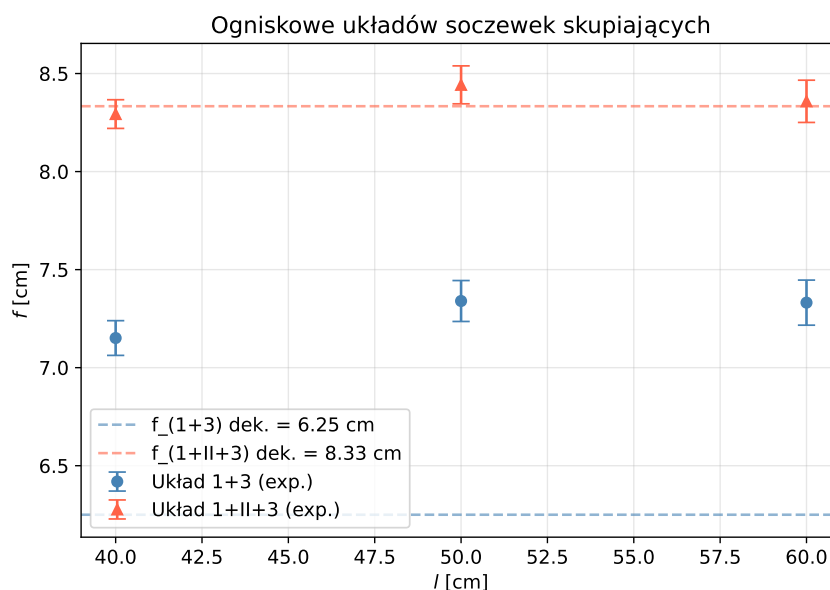
$$\bar{f} = \frac{\sum_i w_i f_i}{\sum_i w_i}, \quad u_{\bar{f}} = \frac{1}{\sqrt{\sum_i w_i}}. \quad (12)$$

Tabela 5: Ogniskowa układu soczewek 1 i 3 (metoda Bessela). Wartość deklarowana: $f_{1+3}^{\text{dek}} = 6,250$ cm.

l [cm]	$\bar{d}$ [cm]	f [cm]
60	42,900	$7,33 \pm 0,11$
50	32,125	$7,34 \pm 0,10$
40	21,350	$7,15 \pm 0,09$
Średnia ważona		$7,26 \pm 0,06$

Tabela 6: Ogniskowa układu soczewek 1, II i 3 (metoda Bessela). Wartość deklarowana: $f_{1+II+3}^{\text{dek}} = 8,333$ cm.

l [cm]	$\bar{d}$ [cm]	f [cm]
60	39,925	$8,36 \pm 0,11$
50	28,488	$8,44 \pm 0,10$
40	16,525	$8,29 \pm 0,07$
Średnia ważona		$8,35 \pm 0,05$



Rysunek 9: Ogniskowe układów soczewek skupiających dla trzech odległości l . Linie przerywane — wartości deklarowane.

Ze średnich ważonych obliczono zdolności optyczne układów. Ponieważ ogniskowa mierzona jest w centymetrach, przelicznik na dioptrie wynosi $Z [D] = 100/f [cm]$, a niepewność:

$$u_Z = \frac{100 u_f}{f^2}. \quad (13)$$

Otrzymano:

$$\begin{aligned} Z_{1+3} &= \frac{100}{7,26} = (13,77 \pm 0,11) \text{ D}, & Z_{1+3}^{\text{dek}} &= 16 \text{ D}, \\ Z_{1+\text{II}+3} &= \frac{100}{8,35} = (11,98 \pm 0,07) \text{ D}, & Z_{1+\text{II}+3}^{\text{dek}} &= 12 \text{ D}. \end{aligned}$$

6.2 Ogniskowa soczewki rozpraszającej II

Ze wzoru (7) i wyników ważonych średnich obu układów wyznaczono zdolność optyczną soczewki II:

$$Z_{\text{II}} = \frac{1}{f_{1+\text{II}+3}} - \frac{1}{f_{1+3}}, \quad f_{\text{II}} = \frac{1}{Z_{\text{II}}}, \quad (14)$$

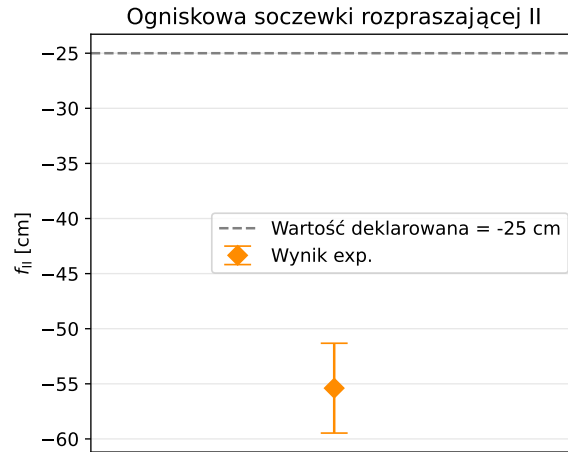
z niepewnością wynikającą z propagacji przez obie ogniskowe:

$$u_{Z_{\text{II}}} = \sqrt{\frac{u_{f_{1+\text{II}+3}}^2}{f_{1+\text{II}+3}^4} + \frac{u_{f_{1+3}}^2}{f_{1+3}^4}}, \quad u_{f_{\text{II}}} = f_{\text{II}}^2 u_{Z_{\text{II}}}. \quad (15)$$

Podstawiając $f_{1+3} = (7,26 \pm 0,06) \text{ cm}$ i $f_{1+\text{II}+3} = (8,35 \pm 0,05) \text{ cm}$:

$$f_{\text{II}} = (-55,39 \pm 4,08) \text{ cm}, \quad Z_{\text{II}} = (-1,81 \pm 0,13) \text{ D}. \quad (16)$$

Wartości deklarowane wynoszą $f_{\text{II}}^{\text{dek}} = -25,0 \text{ cm}$ i $Z_{\text{II}}^{\text{dek}} = -4 \text{ D}$.



Rysunek 10: Wynik pomiaru ogniskowej soczewki rozpraszającej II z niepewnością oraz wartość deklarowana (linia przerywana).

6.3 Aberracja sferyczna

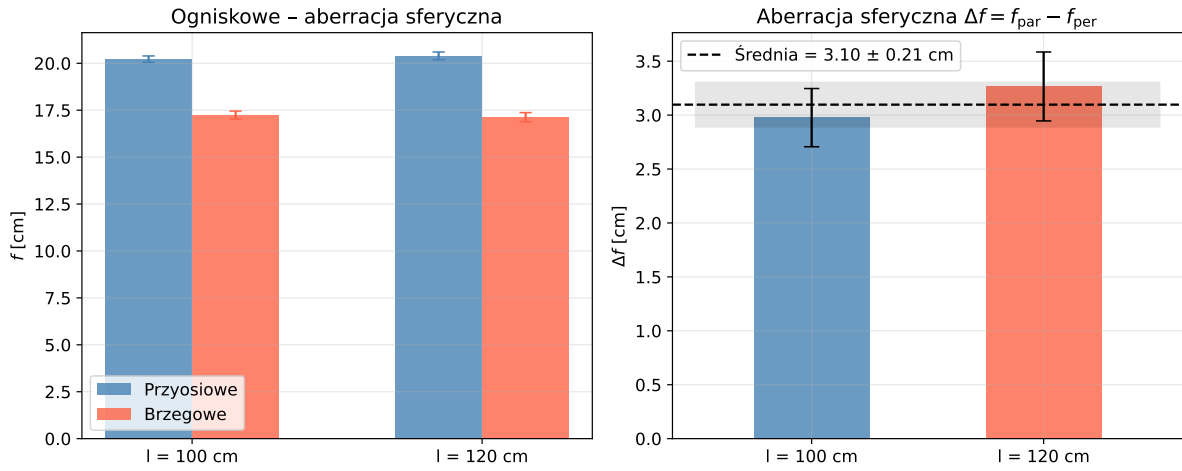
Ogniskowe dla promieni przyosiowych i brzegowych wyznaczano metodą Bessela ze wzorów (6) i (11). Przy pomiarach z dużą soczewką grubą rozmycie obrazu jest znacznie większe niż przy soczewkach cienkich, dlatego w analogiczny sposób zwiększono przedział szerokości błędu odczytu (do ok. 0,85 cm), ustalając powiązaną, podwyższoną niepewność standardową $u_x = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} \approx 0,5 \text{ cm}$. Prowadzi to dla różnicy d do błędu systematycznego $u_{d,\text{sys}} = \sqrt{2}u_x \approx 0,707 \text{ cm}$. Podłużną aberrację sferyczną obliczano jako różnicę ogniskowych:

$$\Delta f_{\text{sf}} = f_{\text{par}} - f_{\text{per}}, \quad u_{\Delta f} = \sqrt{u_{f_{\text{par}}}^2 + u_{f_{\text{per}}}^2}. \quad (17)$$

Końcowy wynik to ważona średnia (12) z pomiarów przy dwóch odległościach l .

Tabela 7: Ogniskowe przyosiowe i brzegowe oraz aberracja sferyczna dużej soczewki grubej ($u_x = 0,5$ cm).

l [cm]	f_{par} [cm]	f_{per} [cm]	Δf_{sf} [cm]
100	$20,22 \pm 0,17$	$17,24 \pm 0,21$	$2,98 \pm 0,27$
120	$20,39 \pm 0,21$	$17,13 \pm 0,24$	$3,27 \pm 0,32$
Średnia ważona			$3,10 \pm 0,21$



Rysunek 11: Lewy panel: ogniskowe przyosiowe i brzegowe. Prawy panel: różnica Δf_{sf} dla obu odległości l ze średnią ważoną (linia przerywana) i jej niepewnością (szare pole).

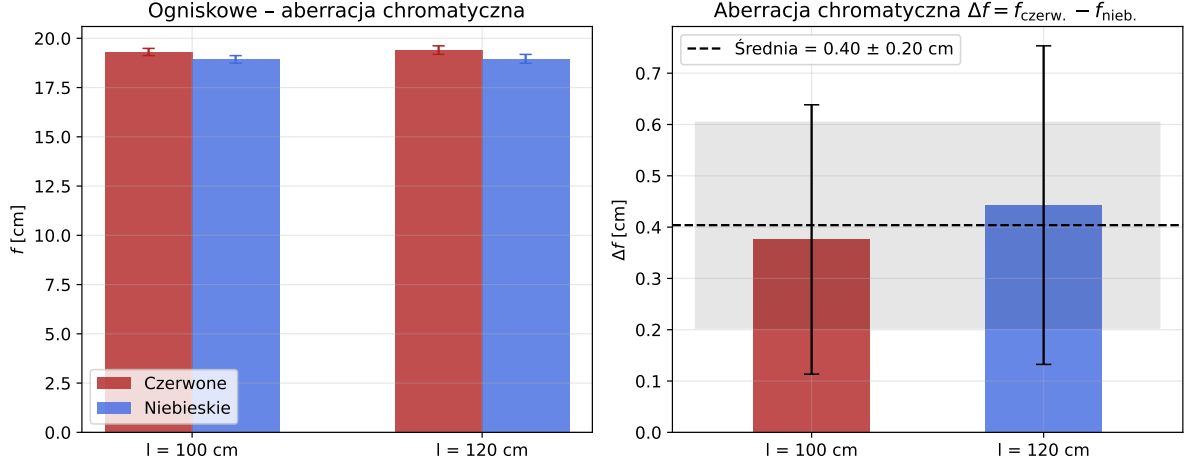
6.4 Aberracja chromatyczna

Ogniskowe dla światła czerwonego i niebieskiego wyznaczano tą samą metodą co przy aberracji sferycznej (ta sama soczewka gruba, $u_x = 0,5$ cm). Uwzględniono pełne wyniki za pomocą wcześniej wspomnianej korekty odczytu z 59.3 na poprawne 95.3 cm. W obu seriach przyjęto spójne $n = 4$. Podłużną aberrację chromatyczną obliczano analogicznie do (17):

$$\Delta f_{\text{ch}} = f_{\text{czerw}} - f_{\text{nieb}}, \quad u_{\Delta f} = \sqrt{u_{f_{\text{czerw}}}^2 + u_{f_{\text{nieb}}}^2}. \quad (18)$$

Tabela 8: Ogniskowe dla światła czerwonego i niebieskiego oraz aberracja chromatyczna dużej soczewki grubej ($u_x = 0,5$ cm).

l [cm]	f_{czerw} [cm]	f_{nieb} [cm]	Δf_{ch} [cm]
100	$19,31 \pm 0,18$	$18,96 \pm 0,20$	$0,35 \pm 0,27$
120	$19,40 \pm 0,22$	$18,96 \pm 0,22$	$0,44 \pm 0,31$
Średnia ważona			$0,39 \pm 0,20$



Rysunek 12: Lewy panel: ogniskowe dla światła czerwonego i niebieskiego. Prawy panel: różnica Δf_{ch} ze średnią ważoną i jej niepewnością.

7 Wnioski

7.1 Układy soczewek skupiających

Wyznaczone metodą Bessela zdolności optyczne układów skupiających wynoszą $Z_{1+3} = (13,77 \pm 0,11)$ D i $Z_{1+II+3} = (11,98 \pm 0,07)$ D. Pomiar dał wewnątrznie spójne wyniki — ogniskowe wyznaczone dla trzech różnych odległości l są ze sobą zgodne w granicach niepewności. Potwierdza to wysoką powtarzalność i niezawodność metody Bessela w wyznaczaniu ogniskowych układów wielosoczewkowych.

Rozbieżność wyznaczonej wartości Z_{1+3} w stosunku do sumy wartości deklarowanych na etykietach poszczególnych soczewek ($Z_1^{\text{dek}} + Z_3^{\text{dek}} = 16$ D) nie świadczy o błędzie pomiaru, lecz wynika ze specyfiki fizycznej układu. Wykorzystane w doświadczeniu soczewki były pozbawione sztywnych oprawek, mocno porysowane (co jednoznacznie wskazuje na wykonanie z podatnego na deformacje szkła organicznego) oraz oklejone na krawędziach elastyczną taśmą izolacyjną. Bezpośredni, silny docisk śrubowy w uchwycie wywołał naprężenia mechaniczne, które mogły doprowadzić do mikrodeformacji elastycznego tworzywa i zmiany promieni krzywizn, a także do niesymetrycznego spłaszczenia taśmy i wzajemnego skoszenia osi optycznych soczewek.

Główną przyczyną rozbieżności pozostaje jednak fakt, że były to soczewki grube, przez co ich płaszczyzny główne leżały głęboko wewnątrz materiału. Niezerowy, efektywny odstęp między nimi (wynoszący zgodnie z równaniem (8) ok. 3,7 cm) drastycznie redukuje wypadkową zdolność skupiającą w stosunku do uproszczonego modelu soczewek cienkich i ściśle przylegających. Hipotezę o zgodności z wartością tablicową zweryfikowano testem 3σ . Ponieważ:

$$\frac{|Z_{1+3} - Z_{\text{tab}}|}{u_{Z_{1+3}}} = \frac{|13,77 - 16|}{0,11} \approx 20,27 > 3 \quad (19)$$

hipotezę o zgodności należy kategorycznie odrzucić. Doświadczalnie wyznaczona wartość posłużyła jako rzetelna wielkość referencyjna w kolejnych etapach obliczeń.

7.2 Soczewka rozpraszająca II

Zdolność optyczna soczewki rozpraszającej II, wyznaczona na podstawie zmierzonych układów, wynosi $Z_{II} = (-1,81 \pm 0,13)$ D i jest rozbieżna z wartością deklarowaną przez producenta (-4 D). Należy jednak podkreślić, że pomiar ten cechuje się wewnętrzną spójnością — różnica zmierzonych zdolności układów $Z_{1+II+3} - Z_{1+3} = 11,98 \text{ D} - 13,77 \text{ D} = -1,79 \text{ D}$ niemal idealnie pokrywa się z wynikiem uzyskanym z prawa propagacji ($-1,81 \text{ D}$).

Obserwowana rozbieżność została również poddana testowi 3σ :

$$\frac{|Z_{II} - Z_{\text{tab}}|}{u_{Z_{II}}} = \frac{|-1,81 - (-4)|}{0,13} \approx 16,85 > 3 \quad (20)$$

co formalnie potwierdza brak statystycznej zgodności. Podobnie jak poprzednio, wynika to z błędu systematycznego grubych soczewek (niezerowy odstęp płaszczyzn głównych odsuwający układ od modelu soczewek cienkich) oraz wspomnianych podatności mechanicznych elementów pozbawionych sztywnych opraw (mikrodeformacje tworzywa i utrata współosiowości układu pod wpływem zacisku w uchwycie).

7.3 Aberracja sferyczna

Aberracja sferyczna dużej soczewki grubej wynosi $\Delta f_{\text{sf}} = (3,10 \pm 0,21)$ cm i jest wyraźnie różna od zera (ponad 14 odchyłeń standardowych), co zgodnie z warunkiem $\mu > u(\mu)$ sformułowanym w wytycznych jednoznacznie potwierdza statystycznie istotną obecność podłużnej aberracji sferycznej.

7.4 Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna wynosi $\Delta f_{\text{ch}} = (0,40 \pm 0,20)$ cm; wynik jest różny od zera na poziomie około 2σ . Zgodnie z kryterium $\mu > u(\mu)$ warunek wykrywalności wady został spełniony, co wskazuje na mierzalną, choć słabą aberrację chromatyczną badanej soczewki.

Literatura

- [1] *Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, I Pracownia Fizyczna*, ćwiczenie O2.